示例论文题目（请替换为真实题目）

摘　要

本文为模板示例摘要文本，用于展示摘要排版与关键词写法。请在此处用200–400字简要说明研究背景、方法与结论，避免出现个人隐私信息（如姓名、学号、联系方式等）。

关键词　关键词1；关键词2；关键词3；关键词4

Sample Thesis Title (Replace with your real title)

Abstract

This is a placeholder abstract demonstrating layout and keywords usage. Summarize your background, methods, and findings concisely in 150–250 words. Do not include personal information (e.g., name, student ID, phone).

Keywords Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目标与论文结构 1
第 2 章 模板正文使用说明 2
2.1 正文结构与文件组织 2
2.2 交叉引用与 `cleveref`（推荐） 2
2.3 字体与加粗示例 3
2.4 图表写作规范 3
2.4.1 插图 3
2.4.2 表格 4
2.4.3 长表与续表示例（longtable） 4
2.4.4 长表分组小计与总计示例 6
2.5 列表环境：`enumerate`、`itemize`、`description` 6
2.5.1 有序列表（步骤类） 6
2.5.2 无序列表（要点类） 6
2.5.3 描述列表（术语解释类） 7
2.6 定理、定义与证明环境 7
2.7 公式与算法环境 7
2.7.1 公式排版建议 7
2.7.2 算法示例 10
2.8 代码与参考文献引用 10
2.8.1 代码片段 10
2.8.2 文献引用 11
2.9 写作检查清单（提交前） 11
第 3 章 进阶示例：算法与实现细节 12
3.1 算法描述建议 12
3.2 实现细节建议 12
第 4 章 研究方法（占位） 13
第 5 章 实验与结果（占位） 14
第 6 章 讨论与展望（占位） 15
结 论 16
致 谢 17

参 考 文 献 18

第1章　绪论

1.1　研究背景

示例文本：在此简述研究背景与意义，避免填写任何个人隐私信息。根据学院或指导教师要求扩写为 1–3 页，并引用必要文献。

1.2　研究目标与论文结构

示例文本：概述研究目标、主要贡献与章节安排。第 2 章给出了图、表与引用的使用示例，后续章节按专业内容撰写。

第 2 章　模板正文使用说明

本章用于说明本模板在正文中的常见写作方式，目标是让你可以直接复制示例并替换内容完成论文撰写。建议先通读本章，再按自己的课题逐步替换章节内容。

2.1　正文结构与文件组织

推荐按以下顺序组织内容：

(1) 在 `main-thesis.tex` 或 `main-thesis-with-appendix.tex` 中维护论文整体顺序（摘要、目录、正文、结论、参考文献、附录）。

(2) 在 `chapters/` 下按章节拆分正文（如 `introduction.tex`、`ch2.tex`）。

(3) 将论文图片统一放入 `img/`，正文中使用 `img/文件名.png` 引用。

(4) 在 `reference.bib` 中维护参考文献条目，在正文通过 `\cite{key}` 引用。

如果是首次使用，建议先保留模板已有结构，只替换文字和图表内容，不要一次性改动太多排版设置。

2.2　交叉引用与 cleveref（推荐）

本模板已加载 `cleveref`，推荐优先使用 `\cref` 与 `\Cref` 做交叉引用。与 `\ref` 相比，`\cref` 会自动补齐“图、表、式、定理”等前缀，且支持范围引用。

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \tag{2.2}$$

正文中可写为：见式 (2.1)；相关运动关系见式 (2.2)；连续编号可写为式 (2.1-2.2)。

章节与小节引用使用 `\ref`。常见写法示例如下：

- 单章引用：见第2章。
- 小节引用：交叉引用规则见第2.2节。

- 混合引用：写作检查项可结合第2.2节与算法 2.1说明。

2.3 字体与加粗示例

模板已经统一设置正文、标题、目录和图表等位置的字体。正文中确需强调时，可使用以下写法：

- 普通中文加粗：**关键结论**。
- 黑体加粗强调：**关键结论**。
- 英文加粗：**important result**。

其中 `\textbf{中文}` 会使用宋体加粗渲染，`{\heiti\bfseries ...}` 会使用黑体加粗渲染，更接近 Word 中“黑体 + 加粗”的效果。

2.4 图表写作规范

2.4.1 插图

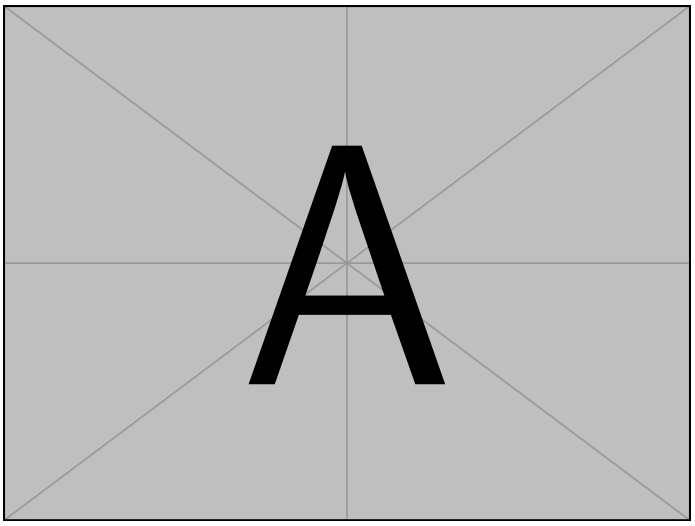
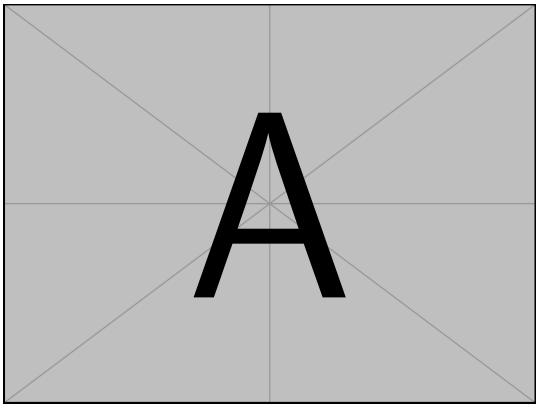
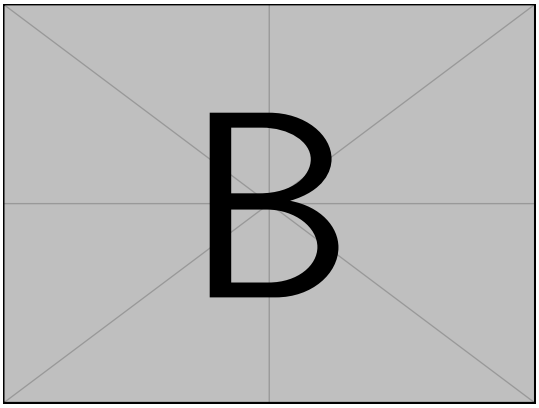


图 2.1　单图示例（替换为你的实验图）



(a) 子图 A



(b) 子图 B

图 2.2　并列子图示例

如图 2.1-2.2所示，可分别引用单图、整组子图或单个子图（如图 2.2a）。

2.4.2　表格

表 2.1　三线表示例

指标	方法 A	方法 B
准确率	91.2%	93.4%
召回率	89.8%	92.1%

表 2.2　固定列宽与自动换行示例

模块	说明	备注
数据预处理	对原始样本进行清洗、标准化和格式统一，避免异常值影响训练结果。	建议独立成节
模型训练	使用训练集进行参数优化并记录收敛曲线。	给出超参数

2.4.3　长表与续表示例（longtable）

当表格跨页时，建议使用 `longtable`。第一页显示完整标题，后续页面显示“续表”并重复表头。

表 2.3　长表续表示例

序号	指标	说明
1	指标 A	这是长表正文示例，可按需要替换为真实内容。
2	指标 B	该列使用固定宽度 p7cm，文字会自动换行。
3	指标 C	长表可跨页，续页自动重复表头。
4	指标 D	可用于参数表、符号表、实验对比明细表。
5	指标 E	若内容很多，建议拆分为多张长表并分别引用。
6	指标 F	示例数据。
7	指标 G	示例数据。
8	指标 H	示例数据。
9	指标 I	示例数据。
10	指标 J	示例数据。
11	指标 K	示例数据。
12	指标 L	示例数据。
13	指标 M	示例数据。
14	指标 N	示例数据。
15	指标 O	示例数据。
16	指标 P	示例数据。
17	指标 Q	示例数据。
18	指标 R	示例数据。
19	指标 S	示例数据。
20	指标 T	示例数据。
21	指标 U	示例数据。
22	指标 V	示例数据。
23	指标 W	示例数据。
24	指标 X	示例数据。
25	指标 Y	示例数据。
26	指标 Z	示例数据。
27	指标 AA	示例数据。
28	指标 AB	示例数据。
29	指标 AC	示例数据。
30	指标 AD	示例数据。

2.4.4 长表分组小计与总计示例

当结果需要按组展示并给出小计、总计时，可在 `longtable` 内插入分组行。下面示例可直接改为你的统计表：

表 2.4 长表分组统计（含小计与总计）

组别	项目	数量	均值	备注
A 组				
A	指标 A1	12	91.2	示例数据
A	指标 A2	15	90.4	示例数据
A	指标 A3	11	92.1	示例数据
	A 组小计	**38**	**91.2**	
B 组				
B	指标 B1	10	88.3	示例数据
B	指标 B2	14	89.1	示例数据
B	指标 B3	16	90.0	示例数据
	B 组小计	**40**	**89.2**	
	总计	**78**	**90.2**	**可改为加权均值**

正文中建议使用表 2.1-2.2、表 2.3与表 2.4进行说明，并在文字中解释“表格结论”，避免只贴表不分析。

2.5 列表环境：`enumerate`、`itemize`、`description`

2.5.1 有序列表（步骤类）

(1) 采集原始数据并完成清洗。

(2) 划分训练集、验证集和测试集。

(3) 训练模型并记录关键指标。

2.5.2 无序列表（要点类）

- 强调贡献点：突出你的方法与现有工作的差异。
- 强调可复现性：给出关键参数、实验设置、评价指标。

- 强调结论边界：说明方法在何种条件下有效。

2.5.3 描述列表（术语解释类）

训练集

用于模型参数学习的数据集合。

验证集

用于调参与模型选择，不参与最终测试统计。

测试集

用于报告最终泛化性能的数据集合。

2.6 定理、定义与证明环境

本模板已预置 `theorem`、`definition`、`lemma`、`proposition`、`corollary` 环境，可直接使用。

定义 2.1. 设非空集合 X 上的函数 $d : X \times X \to \mathbb{R}$ 满足非负性、对称性和三角不等式，则称 (X, d) 为度量空间。

定理 2.1. 在度量空间中，收敛序列的极限唯一。

证明. 设序列 $\{x_n\}$ 同时收敛到 x 与 y。由三角不等式有

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y).$$

令 $n \to \infty$，右侧趋于 0，故 $d(x, y) = 0$，即 $x = y$。

在正文中可写：由定义 2.1可得基本结构；关键结论见定理 2.1。

2.7 公式与算法环境

2.7.1 公式排版建议

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{2.3}$$

$$= (x + 1)^2 \tag{2.4}$$

多行推导建议使用 `align` 或 `aligned`；需要编号时使用带星号以外的环境（如 `align` 而非 `align*`）。

1) 多行推导与单编号拆分

当一组推导需要对齐等号时，使用 `align`；当你希望“多行但只有一个编号”时，使用 `equation+split`：

$$\begin{aligned}\int_0^1 (ax+b)^2\,dx &= \int_0^1 (a^2x^2+2abx+b^2)\,dx \\ &= \frac{a^2}{3}+ab+b^2.\end{aligned} \tag{2.5}$$

2) 子编号公式组（a,b,c）

相关公式可使用 `subequations` 形成主编号下的子编号：

$$y_1'(t) = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, \tag{2.6a}$$

$$y_2'(t) = a_{21}y_1 + a_{22}y_2, \tag{2.6b}$$

$$\boldsymbol{y}'(t) = A\boldsymbol{y}(t). \tag{2.6c}$$

正文可写为：见式 (2.6a-2.6c)。

3) 分段函数、极限与定积分

$$g(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \tag{2.7}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}. \tag{2.8}$$

4) 矩阵、行列式与分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}. \tag{2.9}$$

$$M = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix}, \qquad B \in \mathbb{R}^{m\times m},\ C \in \mathbb{R}^{m\times n}. \tag{2.10}$$

5) 方程组与大括号

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ x - 4y + z = 2. \end{cases} \tag{2.11}$$

6) 优化问题标准写法

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \le b, \quad Ex = d. \end{aligned} \tag{2.12}$$

若需给出一阶必要条件，可继续写为：

$$\nabla f(x^\star) + A^\top\lambda^\star + E^\top\nu^\star = 0, \quad \lambda^\star \ge 0, \quad \lambda_i^\star(a_i^\top x^\star - b_i) = 0. \tag{2.13}$$

7) 重点公式强调（empheq）

模板新增了 `empheq` 数学库，适合对“关键结论”“约束组”“最终模型”做整体强调。它本质上是在 `equation`、`align` 等环境外层再加一层样式控制，因此不影响原有对齐与编号方式。

例如，可直接给单个关键公式加框：

$$\boxed{\hat{\theta} = \arg\min_{\theta\in\Theta} \mathcal{L}(\theta).} \tag{2.14}$$

也可以给一组约束或条件加左大括号，适合 KKT 条件、状态方程组等场景：

$$\begin{cases} \nabla f(x^\star) + A^\top\lambda^\star + E^\top\nu^\star = 0, & (2.15) \\ Ax^\star - b \le 0, & (2.16) \\ \lambda^\star \ge 0, & (2.17) \\ (\lambda^\star)^\top(Ax^\star - b) = 0. & (2.18) \end{cases}$$

若正文中需要突出最终结果，可写为：核心优化目标见式 (2.14)。

8) 常用数学符号排版建议

- 向量、矩阵建议统一风格：如 `\bm{x}`、`\bm{A}`。
- 使用 `\left...\right` 处理自适应括号，避免手动调大小。
- 范数、绝对值可写作 `\lVert x\rVert_2`、$\lVert x \rVert$。
- 重要公式务必加 `\label`，正文用 `\cref` 引用，如式 (2.5) and (2.12) to (2.14)。

2.7.2 算法示例

算法 2.1：示例算法：梯度下降迭代求解

输入: 初始解 x_0，学习率 η，最大迭代次数 T，容差 ε

输出: 近似最优解 $x^\star$

$x \leftarrow x_0$
for $t = 1$ 至 T **do**
    计算梯度 $g_t = \nabla f(x)$
    if $\|g_t\|_2 < \varepsilon$ **then**
        返回 x
    end
    $x \leftarrow x - \eta g_t$
end
返回 $x^\star \leftarrow x$

算法引用可写为：核心流程见算法 2.1。

2.8 代码与参考文献引用

2.8.1 代码片段

Listing 2.1 示例：训练循环伪代码

```python
for epoch in range(max_epoch):
    train_loss = train_one_epoch(model, train_loader)
    val_metric = evaluate(model, val_loader)
    if val_metric > best_metric:
        best_metric = val_metric
        save_checkpoint(model)
```

2.8.2 文献引用

正文中可直接使用 `\cite{key}`。例如，相关综述可参考[1]，网页或在线规范可参考[2]。参考文献会按正文首次引用顺序输出，通常不需要手动调整 `reference.bib` 中的条目先后。

本模板默认隐藏普通文献条目中的 URL，以避免期刊论文、图书等条目过长。若条目本身就是电子资源，应在 `reference.bib` 中使用 `@online`，填写 `url` 与 `urldate`，并在该条目内加入 `options = {url=true}`。这样只会打开该电子资源条目的 URL 输出，符合 GB/T 7714-2015 对电子资源访问路径的著录要求。

```
@online{web_resource_key,
  author  = {{机构名}},
  title   = {网页标题},
  year    = {2024},
  url     = {https://example.com/page},
  urldate = {2025-01-01},
  options = {url=true}
}
```

编译顺序建议为：

(1) `xelatex main`

(2) `biber main`

(3) `xelatex main`

(4) `xelatex main`

2.9 写作检查清单（提交前）

- 图、表、公式、算法是否都带有 `\caption` 与 `\label`。
- 是否统一使用 `\cref` 引用，避免“见下图/上表”这类模糊表述。
- 每个图表后是否有分析文字，不只给出结果。
- 参考文献是否完整、是否与正文引用一一对应。

第3章　进阶示例：算法与实现细节

本章建议用于描述你的核心方法实现流程、关键参数与复杂度分析。若需快速上手，可先参考第2章中的图表、列表、定理与引用示例，再替换为自己的研究内容。

3.1　算法描述建议

描述算法时建议按以下结构组织：

(1) 给出问题输入、输出和符号定义。

(2) 说明算法核心步骤与终止条件。

(3) 报告时间复杂度、空间复杂度与实现要点。

3.2　实现细节建议

- 明确实验环境（操作系统、编译器或框架版本、硬件配置）。
- 统一随机种子与数据划分策略，确保结果可复现。
- 对关键超参数给出设定范围和最终取值依据。

如需展示伪代码，可直接复用算法2.1的写法并替换内容。

第4章　研究方法（占位）

本章为占位示例，请根据课题需要撰写研究思路、理论推导、实验设计与实现细节等内容，并在文中规范交叉引用图、表与公式。

第5章　实验与结果（占位）

根据专业要求展示实验设置、对比方法、评价指标与可视化结果。图表需配备清晰标题与说明，正文中引用图表号并解释其含义与结论。

第6章　讨论与展望（占位）

对研究结果进行讨论，指出局限性与未来工作方向。可根据需要增加小结与条目化列表。

结　论

本文基于模板示例完成了论文结构与基础排版演示。实际写作时，请根据学院规范完善摘要、正文、参考文献与附录内容，并确保格式与用词规范。

致　谢

感谢在论文完成过程中给予帮助的导师与同学。本页为模板示例，请替换为你真实的致谢内容，避免出现敏感或个人隐私信息。

参 考 文 献

[1] DOE J, ZHANG W. An Example Survey on Optimization Methods[J]. Journal of Example Studies, 2023, 12(3): 123-145. DOI: 10.0000/example.doi.2023.00123.

[2] W3C. Sample Web Resource Specification[EB/OL]. 2024 [2025-01-01]. https://www.example.com/spec.